电容与电容器

h^2q

2025.6.28

摘要

本文介绍电容器的概念，平行板电容器公式的由来，并补充位移电流的相关概念。

关键词：电容，电容器，位移电流

1 电容

大致想象一下：我们把一定量的电荷通到物体上，电荷有一定的分布。如果我们通两倍的电荷，由于物体的形状和性质都没有发生变化，那么每一个点的电荷量必然是之前的两倍。而库伦定律和点电荷的电势表明了，电场强度和电势都是与电荷量成正比的。因此，空间中任何一点的电场强度和电势，也是原先的两倍。从这我们大体能感受到，电场强度和电势，是与电荷量成正比的。这是电容作为定值的理论基础，以下是比较严格的数学推导。

空间中电场的分布由电荷分布唯一确定，具体方程为：

$$\begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot \phi & \text{电场强度和电势的关系} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0} & \text{电场强度和电荷密度的关系} \\ -\vec{\nabla}^2 \phi = \frac{\rho_e}{\epsilon_0} & \text{电势和电荷密度的关系} \end{cases}$$

实际情况中，电荷的分布必然有依附的东西，比如金属球、橡胶棒。一般而言，对于同一种电荷分布的“载体”，电荷的相对分布是确定的。即：对于电荷量分别为 q_1,q_2 的情况，电荷密度 ρ_1,ρ_2 满足

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{q_1}{q_2} \text{ 或 } \frac{\rho_1}{q_1} = \frac{\rho_2}{q_2}$$

场强、势、电荷关系的三个方程均是线性的，因此

$$\frac{\vec{E_1}}{q_1} = \frac{\vec{E_2}}{q_2}$$

$$\frac{\phi_1}{q_1} = \frac{\phi_2}{q_2}$$

感兴趣的读者可自行验证，在此仅举一个例子

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E_2} = \vec{\nabla} \cdot \frac{q_2}{q_1}\vec{E_1} = \frac{q_2}{q_1}\vec{\nabla} \cdot \vec{E_1} = -\frac{q_2}{q_1}\frac{\rho_1}{\epsilon_0} = -\frac{\rho_2}{\epsilon_0}$$

在诸多式子中，我们注意到

$$\frac{q_1}{\phi_1} = \frac{q_2}{\phi_2}$$

对于同一个物体来说，这是一个不变量，我们称之为电容 C

$$C = \frac{q}{\phi}$$

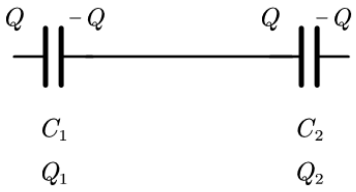
2 电容器

电容器是一种储存电能的元件，一般由两个极板组成，一个带正电，一个带负电。与单个物体的电容相似，电容器的电容值为

$$C = \frac{Q}{U}$$

Q 是电容器携带的电荷，U 是电容器两个极板的电势差。

考察两个电容器的串联。由于电源本身不能产生净电荷，C_1 的左极板和 C_2 的右极板带电量相等。因此，两个电容器串联的约束条件是电荷量相等。

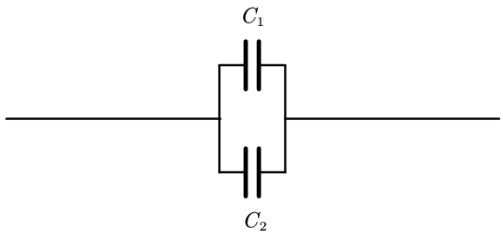


对于两个电容器组成的整体，满足

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{U_1 + U_2} = \frac{Q}{\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

这与电阻的并联相同。

然后考察电容器的并联。由于同一段导线的电势相等，因此两个电容器并联的约束条件为电压相等。对于两个电容器组成的整体，满足



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q_1 + Q_2}{U} = \frac{C_1 U + C_2 U}{U} = C_1 + C_2$$

这与电阻的并联相同。

电容器中储存着电场能。根据功能关系，外界做的功等于电容器的能量

$$dW = U dq = \frac{q}{C} dq$$

$$E = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C U^2$$

这就是电容器的能量。然而，电源在此过程中做功似乎是

$$W = QU \neq \frac{1}{2} C U^2$$

二者不等的原因在于，有一部分能量在此过程中耗散了。考察完整的电路便能算出，少的二分之一正是电阻产的热。具体过程比较复杂，对微积分的要求比较高，将在后续统一证明。

3 平行板电容器

最简单的电容器就是平行板电容器了，由两块平行的金属板组成。我们认为金属板的大小足够大，其中的电场等于两块无限大带电板的电场

$$E = E_+ + E_- = 2 \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

其中 Q 为带电量，S 为极板面积。两个极板相距 d, 电压为

$$U = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}$$

电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{S}{4\pi k d}$$

这是真空的情况。为了让电容器携带更多的电荷，通常向两个极板间加入介质。介质极化产生反向电场，减小电压，从而能在相同的电压下携带更多电荷。在有介质的情况下，只需要把真空介电常数换成介质的介电常数 $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d} = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$$

4 科普：位移电流

对于一个含有电容器的电路，电流实际上是中断的，因为电荷不能越过电容器的极板。考察一个平行板电容器，面积 S, 间距 b(为了和微分符号区分)，电流满足以下关系

$$\begin{aligned} I &= \frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt} = \frac{\epsilon_0 S}{b}\frac{d(Eb)}{dt} \\ &= \frac{d(\epsilon_0 ES)}{dt} = \frac{d\phi_D}{dt} \end{aligned}$$

其中 $\phi_D = DS$ 为电位移矢量 D 的通量 (类比磁通量)。$\frac{d\phi_D}{dt}$ 称为位移电流，以补全电路中正常电流的间断。麦克斯韦提出，位移电流具有和普通电流一样的磁效应。而位移电流的本质的电场强度的变化，也就是说，变化的电场也能产生磁场。位移电流可以在麦克斯韦方程组的第四个方程中看到。

参考文献

[1] 无